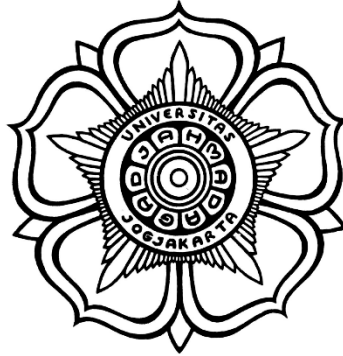


PROPOSAL TUGAS AKHIR

ANALISIS KINERJA *FRAMEWORK FRONTEND* ANGULAR, NEXT.JS, DAN VUE.JS DALAM SISTEM DETEKSI BAHASA ISYARAT HURUF HIJAIYAH PADA *WEBSITE* BACA QUR'AN BAGI TUNARUNGU



Oleh:

ANNISA UROHMAH

22/497807/SV/21164

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2025

I. Judul

Judul proyek akhir yang diajukan penulis adalah “Analisis Kinerja *Framework Frontend* Angular, Next.js, dan Vue.js dalam Sistem Deteksi Bahasa Isyarat Huruf Hijaiyah pada *Website* Baca Qur’an bagi Disabilitas Rungu”.

II. Deskripsi

Bahasa isyarat merupakan sarana komunikasi utama bagi penyandang tunarungu untuk menyampaikan pesan, ekspresi, dan pemahaman makna dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk bagi muslim dalam pembelajaran agama Islam [1]. Dalam konteks pembelajaran Al-Qur’an, salah satu tantangan yang dihadapi oleh penyandang tunarungu adalah keterbatasan akses terhadap media yang mampu memfasilitasi kebutuhan pembelajaran dan penggunaan bahasa isyarat hijaiyah dalam membaca Al-Qur’an bagi penyandang tunarungu. Pengenalan huruf Hijaiyah melalui bahasa isyarat menjadi langkah penting dalam membantu mereka memahami dan melafalkan huruf-huruf Al-Qur’an secara mandiri [2]. Dengan dukungan teknologi berbasis web, sistem deteksi bahasa isyarat dapat dikembangkan untuk mengenali gerakan tangan huruf Hijaiyah menggunakan kamera secara *real-time*, kemudian menampilkannya dalam antarmuka media Al-Qur’an isyarat interaktif.

Teknologi untuk membangun aplikasi web memerlukan performa dan efisiensi *framework frontend* yang tepat untuk memastikan proses deteksi dan interaksi pengguna berlangsung secara cepat, stabil, dan akurat. *Framework* seperti Angular, Next.js, dan Vue.js merupakan tiga teknologi modern yang banyak digunakan untuk membangun aplikasi web interaktif karena mendukung rendering dinamis, modularitas komponen, serta kemudahan integrasi dengan library kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) seperti TensorFlow.js dan MediaPipe. Namun, masing-masing *framework* memiliki karakteristik kinerja yang berbeda dalam hal waktu muat halaman (*load time*), konsumsi memori, kecepatan *rendering*, dan responsivitas antarmuka [3], [4].

Penelitian ini fokus pada analisis kinerja *framework frontend* Angular, Next.js, dan Vue.js dalam sistem deteksi bahasa isyarat huruf Hijaiyah pada *website* Baca Qur’an bagi tunarungu, terutama terkait metrik *latency*, *throughput*, dan penggunaan sumber daya. Selain itu, akan dibuat aplikasi web baca Al-Qur’an untuk membantu visualisasi hasil deteksi bahasa isyarat huruf Hijaiyah secara *real-time*. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi panduan implementasi sistem pembelajaran Al-Qur’an berbasis web yang membutuhkan proses deteksi

bahasa isyarat secara *real-time*, efisien, dan *scalable*, serta dapat menjaga keandalan interaksi pengguna dalam pembelajaran inklusif.

III. Tools/Tech Stack

Teknologi dan alat yang digunakan dalam pengembangan proyek akhir penulis adalah sebagai berikut.

1. *Frontend frameworks* yaitu Next.js, Vue.js, dan Angular sebagai *framework* yang akan dibandingkan performanya.
2. Github yang digunakan sebagai *Version Control System*.
3. Visual Studio Code yang digunakan sebagai *code editor*.
4. Figma yang digunakan sebagai alat desain antarmuka.
5. Bootstrap yang digunakan sebagai *framework* CSS.
6. Google Chrome yang digunakan sebagai *web browser*.

IV. Mitra

Adapun mitra proyek akhir penulis adalah Komunitas Muslim Tuli Yogyakarta (MULIA). Komunitas Muslim Tuli Yogyakarta (MULIA) merupakan komunitas yang berfokus pada kegiatan keagamaan bagi penyandang disabilitas rungu di Yogyakarta. Komunitas ini sering mengadakan acara-acara seperti pengajian rutin, kajian, dan tadarus Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa isyarat.

V. Daftar Pustaka

- [1] A. M. Irchamna, V. N. F. Amira, N. Oktavianti, dan M. Mintowati, “Pengaruh Bahasa Isyarat Terhadap Pembelajaran Komunikasi Lisan Tunaganda (Tunarungu dan Tunawicara)”.
- [2] N. Nurdyansyah dan N. Pujiati, “Penerapan Isyarat Huruf Hijaiyyah dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an bagi anak tunarungu,” *LITERAL Disabil. Stud. J.*, vol. 1, no. 01, hlm. 32–44, Jun 2023, doi: 10.62385/literal.v1i01.25.
- [3] F. P. E. Putra, H. Hasbullah, F. Muslim, dan R. Paradina, “Technical Performance Comparison of Modern Frontend Frameworks Study on Svelte, React, and Vue,” *Brill. Res. Artif. Intell.*, vol. 5, no. 1, hlm. 355–364, Jul 2025, doi: 10.47709/brilliance.v5i1.6133.
- [4] Octa Selsa Is Anggraeni, Lilik Sugiarto, dan Tinuk Agustin, “Studi Komparatif Performa Framework Javascript Modern dalam Pengembangan Aplikasi Web,” *Modem J. Inform. Dan Sains Teknol.*, vol. 2, no. 4, hlm. 162–177, Sep 2024, doi: 10.62951/modem.v2i4.239.